parameter zip

가오리 파라미터 목록 — 신체 특징 · 유영 지표

논문 26건(본문 확인 19편, 초록·프리프린트 7건)을 인용 관계로 따라가며 가오리를 기술하는 파라미터를 신체 특징 41개, 유영 지표 50개로 정리했습니다. 유영 방식 8가지의 정의는 따로 표로 묶었습니다. 종별 수치는 넣지 않았고, 각 파라미터가 어떻게 정의됐는지와 출처만 담았습니다.

범위와 읽는 법

- **대상**: 만타만이 아니라 가오리류(batoid) 전체. 만타(mobuliform) 연구가 적어서, 홍어·노랑가오리 연구에서 정의된 지표도 함께 실었습니다.
- **명칭**: 이름만 다른 경우 이해하기 쉬운 한국어 이름 하나로 통일하고 원문 표기를 괄호에 적었습니다.
- **정의**: 논문에 적힌 정의만 옮겼습니다. 정의 없이 정성적으로만 쓰인 항목은 "정성적"이라고 표시했습니다.
- **모순 표시**: 논문마다 정의가 다른 항목에는 "→ 3장 #번호"를 달았습니다. 3장에서 나란히 비교할 수 있습니다.
- **출처**: 표에는 저자·연도만, 전체 서지와 링크는 맨 아래에 있습니다. 초록만 확인한 논문은 "(초록)", 동료심사 전 논문은 "(프리프린트)"로 표시했습니다.

파라미터마다 어느 논문의 어느 절·쪽·그림에 나오는지와 그 설명은 근거 상세 (위치·설명) 탭에 정리했습니다.

1. 신체적 특징 파라미터

크기·평면형, 단면, 질량, 골격·강성, 근육, 부속지 6개 묶음으로 나눴습니다. 길이 기준(몸길이·체반 길이)과 가로세로비는 논문마다 정의가 달라 특히 주의가 필요합니다.

1-1. 크기·기준 길이·평면형

파라미터 (원문 표기)	정의	출처
체반 폭 (disc width, DW / pectoral span S)	좌우 가슴지느러미 끝 사이 거리. 체반 최대 폭 = 지느러미 스팬으로 봄	Blevins & Lauder 2012; Fontanella 2013; Chaumel 2025
반스팬 (span b / semispan)	몸 중심선(root)에서 지느러미 끝까지. 단면 위치를 % 반스팬로 표시(0% = 중심선, 100% = 끝)	Fish 2016; Fontanella 2013
체반 길이 (disc length, DL)	주둥이 끝~체반 뒷가장자리(B&L 2012) 또는 주둥이 끝~꼬리 기부(R&W 1999). → 3장 #5	Rosenberger & Westneat 1999; Blevins & Lauder 2012
몸길이 (body length, BL / L)	논문마다 다름: 눈~꼬리 기부, 주둥이~배지느러미 뒷가장자리, 주둥이~꼬리 기부, 또는 BL = DL. → 3장 #5	Fish 2018; Fontanella 2013; Chaumel 2025; Di Santo 2017
지느러미 기부 길이 (fin base)	주둥이~체반 뒷가장자리. 주둥이 연골이나 두부엽이 있는 종은 DL과 달라짐. 파수 계산의 기준 길이	Rosenberger 2001
체반 둘레 (disc perimeter, DP / circumferential length)	가슴지느러미 바깥(원위) 가장자리 길이. 파가 실제로 지나는 경로로 보고 파수 표준화에 사용	Rosenberger & Westneat 1999; Blevins & Lauder 2012
코드 (chord, c / C)	논문마다 다름: 루트에서 앞전~뒷전(Fish 2016), 단면별 앞~뒤 가장자리 직선거리(Fontanella), 가슴지느러미 기부 길이(Chaumel), 중앙 지느러미살에 수직인 최대 코드(R&W 1999)	Fish 2016; Fontanella 2013; Chaumel 2025; Rosenberger & Westneat 1999
평면 면적 (planform area, A)	몸+가슴지느러미 투영 면적(꼬리·교미기 제외). Chaumel은 DW × 코드 / 2로 추정(머리·두부엽·배지느러미 제외)	Fontanella 2013; Martinez 2016; Chaumel 2025
가로세로비 (aspect ratio, AR)	4가지 정의가 공존: 스팬/코드, S^2/A, (최대 코드 폭)²/지느러미 면적, DW^2/추정 면적. → 3장 #4	Moored 2011a; Fish 2016; Fontanella 2013; Martinez 2016; Chaumel 2025
평면형 (planform shape)	원형·마름모(파동형) vs 날개형·삼각형(진동형). 정량화: 지느러미 윤곽 35점(양끝 고정 랜드마크 2 + 슬라이딩 세미랜드마크 33) 기하형태계측	Moored 2011a; Fontanella 2013; Martinez 2016
후퇴각 (sweep)	정성적. 진동형의 후퇴형 평면형과 AR 연관 언급, 소가오리는 뚜렷한 후퇴각이 없다고 기술	Fontanella 2013; Moored 2011b

1-2. 단면·두께

파라미터 (원문 표기)	정의	출처
최대 두께 (T)	코드에 수직으로 쟸 등면~배면 최대 거리. CT 단면을 % 반스팬 간격으로 측정. micro-CT 시상 단면별 두께도 있음	Fontanella 2013; Di Santo 2017
두께비 (thickness ratio, TR)	TR = T / C	Fontanella 2013
최대 두께 위치 (shoulder position, SP)	SP = SR / C. SR = 앞전~최대 두께 지점 거리	Fontanella 2013
캠버 (maximum camber MC, position of maximum camber PMC)	단면 캠버선의 최대 캠버와 앞전에서 그 지점까지 거리. 파동형은 배면이 평평한 캠버 단면, 진동형은 대칭 익형에 가까움	Fontanella 2013; Moored 2011a

1-3. 질량·밀도·무게중심

파라미터 (원문 표기)	정의	출처
체질량 (M)	전자저울로 측정. BEM 모델에서는 COT 계산에 사용	Fontanella 2013; Fish 2016
환산 질량 (reduced mass, M_red)	$M_{red} = m / (\rho L^3)$	Bottom 2016
체밀도 (body density)	공기 중 무게와 액체 중 무게로 아르키메데스 원리 적용	Chaumel 2025
무게중심 위치 (centre of mass, COM)	매달기법(Alexander 1983)으로 구함. 최대 스팬 축 대비 앞(음수)·뒤(양수) 거리를 L로 정규화	Fontanella 2013; Fish 2018
꼬리 질량 비율	꼬리 질량 / 전체 질량	Chaumel 2025

1-4. 골격·강성 (가슴지느러미)

파라미터 (원문 표기)	정의	출처
지느러미살·방사연골 구성 (fin ray, radial)	변형된 가슴띠에서 방사형으로 뻗은 지느러미살. 각 살은 짧은 원통형 radial이 끝끝으로 이어짐	Schaefer & Summers 2005; Moored 2011a
석회화 양식 (crustal vs catenated)	radial 전체를 덮는 석회화(crustal) vs 사슬형(catenated). 이론 계산상 crustal이 더 단단함	Schaefer & Summers 2005
사슬(chain) 개수	catenated radial의 근위 등·배 사슬 수, 원위 등·배 사슬 수, 측면 사슬 유무	Schaefer & Summers 2005

파라미터 (원문 표기)	정의	출처
교차 보강 (cross-bracing)	인접 지느러미살의 radial 사이 연결 구조의 유무와 분포. 진동형의 날개 중앙부에서 관찰	Schaefer & Summers 2005
관절 엇갈림 (joint staggering)	인접 지느러미살의 관절 위치가 엇갈리는 배열 유무	Schaefer & Summers 2005
radial 형상과 길이 분포	단면형(사각·삼각·원형~등배 압축 타원), 투영형(가는 직사각형~정사각형), 몸축에서의 거리에 따른 길이 변화	Schaefer & Summers 2005
지느러미살 분지 (bifurcation)	원위부에서 지느러미살이 두 갈래로 나뉘는 횟수·위치	Schaefer & Summers 2005
radial 관절 가동 범위	인접 radial 사이 약 15°	Schaefer & Summers 2005; Moored 2011a
radial 굽힘 모델 (외팔보)	$Y_{max} = FL^3 / 3EI$ (F 근력, L radial 길이, E 재료 강성, I 단면2차 모멘트)	Schaefer & Summers 2005
강성 분포	정성적. 지느러미 중심부가 끝보다 단단함	Fish 2016
기저 연골 형상 (propterygium, mesopterygium, metapterygium, coracoid bar)	첫 번째 요소에 랜드마크를 찍어 형상 비교. mesopterygium은 없거나 radial과 유합된 경우가 있어 제외	López-Romero 2025; Rosenberger & Westneat 1999

1-5. 근육

파라미터 (원문 표기)	정의	출처
가슴지느러미 근육층	등쪽 근육(abductor)·배쪽 근육(adductor), 각각 표층·심층. 계측은 표층만	Rosenberger & Westneat 1999
배지느러미 근육	배쪽: 근위·원위 지느러미 하강근, propterygium 하강근·후퇴근. 등쪽: 거상근, propterygium 전진근. 기시·부착·작용을 정성적으로 기술	Macesic & Kajiura 2010

1-6. 배지느러미·꼬리·두부

파라미터 (원문 표기)	정의	출처
배지느러미 면적 비	배지느러미 표면적 / 전체 체반 면적(%)	Macesic & Kajiura 2010

파라미터 (원문 표기)	정의	출처
배지느러미 propterygium 분절	진짜 펀터는 분절되고 원위 요소와 과상 관절이 있음, 보조 펀터는 단일 요소	Macesic & Kajiura 2010
propterygium 굽힘 강성 (flexural stiffness, EI)	3점 굽힘 시험(받침점 간격 1.2 cm, 가운데 하중)의 보 식 EI = Fl³ / 48y_max (수식은 PDF에서 깨져 추출돼 원문 대조 권장). 펀팅 능력의 가장 강한 예측 변수	Macesic & Summers 2012
propterygium 재료 강성 (apparent material stiffness, E)	크기·형상과 무관한 재료 자체의 강성. 단면2차 모멘트 I = ∫x²dA와 함께 산출	Macesic & Summers 2012
propterygium 단면 형상 지표	형상비 Ip:Ih(같은 단면적의 중공 원과 비교, 1 초과면 굽힘에 더 강함), 단면적 CSA, 반지름/두께 비 R/t, tesserae 두께, 길이	Macesic & Summers 2012
propterygium 조성	광물질 함량(% 건조 질량), 수분 함량(% 습중량), 유기물 함량	Macesic & Summers 2012
꼬리 길이와 표준화 꼬리 길이 (STL)	꼬리 기부~끝. STL = 꼬리 길이 / BL, 꼬리 길이 / DW도 사용	Chaumel 2025
두부엽·주둥이 연골 (cephalic lobes, rostral cartilage)	있는 종은 지느러미 기부 길이가 DL과 달라짐. AR 계산에서 두부엽을 제외한 연구도 있음	Rosenberger 2001; Martinez 2016

2. 유영 방식별 지표

유영 방식을 가르는 핵심 지표는 지느러미 위의 파수(파가 몇 개 있는가)입니다. 아래 "쓰이는 방식" 칸은 해당 지표가 어느 방식을 기술할 때 측정·정의됐는지를 뜻합니다.

2-0. 유영 방식 구분

방식 (원문 표기)	논문의 정의	출처
파동형 (undulatory, rajiform)	지느러미에 파가 1개 초과. 주로 저서성	Rosenberger 2001 (Webb 1994 인용)
중간형 (intermediate = semi-oscillatory)	파 0.5~1개. Rosenberger는 "intermediate", Schaefer & Summers는 "semi-oscillatory"라고 부름	Rosenberger 2001; Schaefer & Summers 2005
진동형 (oscillatory, mobuliform)	파 0.5개 미만, 새의 날갯짓과 비슷한 퍼덕임. 주로 외양성. → 3장 #1	Rosenberger 2001; Fontanella 2013
축(꼬리) 기반 파동 (axial-based undulation)	몸·꼬리로 추진하고 가슴지느러미는 가속·기동 때 짧게 보조	Rosenberger 2001; López-Romero 2025

방식 (원문 표기)	논문의 정의	출처
활공 (gliding)	가슴지느러미를 살짝 올린 채 움직이지 않음 (Rosenberger), 업스트로크 끝에서 이면각 자세로 활공(Fish 2018)	Rosenberger 2001; Fish 2018
선회 (turning, banking)	몸을 기울이며(뱅크) 좌우 지느러미를 비대칭으로 움직여 도는 동작	Parson 2011 (초록); Fish 2018
펀팅 (punting)	배지느러미를 바닥에 디디고 밀어 전진. 배지느러미만 쓰면 진짜 펀터(true), 가슴지느러미도 쓰면 보조 펀터(augmented)	Macesic & Kajiura 2010
바닥 근접 유영	바닥 근처에서 더 파동적, 물기둥에서 더 진동적. Gymnura micrura는 위치에 따라 방식을 바꿈	Rosenberger 2001; Zhu 2025 (프리프린트)

2-1. 지느러미 운동학

지표 (원문 표기)	정의·식	쓰이는 방식	출처
박동 주파수 (fin-beat / stroke frequency, f)	초당 박동 주기 수, 또는 한 주기 시간의 역수	전부	Rosenberger & Westneat 1999; Rosenberger 2001; Fish 2016; Di Santo 2017
진폭 (amplitude)	정의가 5가지 이상: 상·하 최대 변위 평균(DW로 정규화), 체반 최대폭 지점 등배 변위의 절반, 각 점 총 변위의 절반, 지느러미 끝 최대 수직 변위(heave, BL 단위), 피크-투-피크 끝 진폭. → 3장 #6	전부	R&W 1999; Rosenberger 2001; Blevins & Lauder 2012; Fish 2016
진폭 분포 지표	최대 진폭, 최대 진폭 위치(DL 비), 총 진폭(모든 점 평균 진폭의 합, 한 주기에 쓸고 가는 부피의 대리값)	파동형	Blevins & Lauder 2012
반진폭 비대칭비 (half-amplitude asymmetry ratio, HAR)	종축 위쪽 반진폭 / 아래쪽 반진폭	진동형	Zhang 2022 (초록)
파 속도 (propulsive wavespeed, c / V)	정해진 두 점 사이 거리 / 파가 그 거리를 지나는 시간. 구간이 논문마다 다름(중간 1/3, m2~m4, 점 3~8, 국소 구간).	파동형·중간형	R&W 1999; Rosenberger 2001; Blevins & Lauder 2012; Di Santo 2017

지표 (원문 표기)	정의·식	쓰이는 방식	출처
	R&W 1999는 평균 파속도(DL / 한 파가 지느러미를 지나는 시간)도 정의		
파장 (wavelength, λ)	λ = 파 속도 / 주파수. λ/L(생물) 또는 λ/루트 코드(로봇)로 정규화	전부	R&W 1999; Blevins & Lauder 2012; Smits et al.; Moored 2011b
파수 (wave number, number of waves)	기준 길이 / λ. 기준 길이가 DL, 지느러미 기부, DP, 코드 등으로 다름. 각파수(2π×길이/λ)로 쓴 논문도 있음. → 3장 #2	방식 분류 기준	R&W 1999; Rosenberger 2001; Blevins & Lauder 2012; Fish 2016; Bottom 2016
슬립 (slip, phase velocity U/c)	전진 속도 / 파 속도. 1보다 작으면 파가 몸보다 빠름	파동형	R&W 1999; Rosenberger 2001; Blevins & Lauder 2012; Bottom 2016
보폭 (stride length, U/f)	한 박동에 전진한 거리	전부	R&W 1999; Rosenberger 2001; Blevins & Lauder 2012
지느러미 끝 속도 (fin-tip velocity) / 끝 속도비 α	소가오리는 주파수·진폭·받음각을 고정하고 끝 속도를 높여 가속(Heine 1992, Rosenberger 인용). 로봇에서는 주파수·진폭을 고정하고 끝 속도비 α를 1~2.667로 변화	진동형	Rosenberger 2001; Moored 2011b
지느러미 곡률 (curvature, κ)	κ = |dT/ds| (T 단위 접선벡터, s 호의 길이). 좌우(스팬) 방향·앞뒤(코드) 방향 각각, 최대 양·음 곡률, 한 주기 중 음곡률 시간 비율	파동형	Blevins & Lauder 2012; Di Santo 2017
컵핑·노치 (cupping, notch)	정성적. 다운스트로크에서 날개가 물 쪽으로 오목해지는 변형, 원위 가장자리의 날카로운 꺾임	파동형(홍어)	Di Santo 2017
체 받음각 (body angle of attack)	정중선 점들의 회귀선과 유동축 사이 각(B&L 2012), 눈과	파동형	Blevins & Lauder 2012; Di Santo 2017

지표 (원문 표기)	정의·식	쓰이는 방식	출처
	척주 중점을 잇는 선과 유동 사이 각(Di Santo 2017)		
피칭각 θP·굽힘각 θB, 피칭비 PR·굽힘비 BR	θP = y-z 평면에서 코드의 방향, θB = 중간 코드에서 지느러미의 y-x 평면 방향. PR·BR = 변형 후/원래 각	진동형(만타)	Menzer 2022
비틀림·원위 피칭 진폭 (twist, pitching amplitude)	최대 비틀림각(3/4 스팬 기준), 원위부(0.85 반스팬)와 루트의 피칭 진폭 비	진동형(만타)	Fish 2016
지느러미 변형 모델 파라미터	곡선형 스팬 변형 + 코드 방향 진행파, 피팅 파라미터 4개(K, m, n, ω), 스팬 변형률 1% 미만 구속	진동형(만타)·파동형	Fish 2016; Moored SICB (초록)
끝 지연 (tip lag)	중립면 통과 시점의 끝 처짐 / 스팬(스팬 방향 진행파)	진동형	Moored 2011b
스트로크 비대칭	다운스트로크 비중(주기 대비 시간), 끝 궤적 모양(위는 반원, 아래는 삼각), 다운/업스트로크 추력 피크 비	진동형(만타)	Menzer 2022; Fish 2016
꼬리 박동 주파수 (tail-beat frequency)	꼬리 추진 주기의 주파수	축 기반	Rosenberger 2001
전진 속도 (U)	BL/s, DL/s, m/s. 정규화 길이가 논문마다 다름. → 3장 #5	전부	전부

2-2. 무차원수·유체역학 성능

지표 (원문 표기)	정의·식	쓰이는 방식	출처
스트루하레 수 (Strouhal number, St)	fA/U가 기본이지만 A 자리의 길이가 다름: 피크-투-피크 끝 진폭, 최대 파동 진폭, DL, 스팬 평균 진폭/2. → 3장 #3	전부	Fish 2016; Menzer 2022; Bottom 2016; Blevins & Lauder 2012; Zhu 2025
레이놀즈 수 (Re)	UL/v. L은 BL, DL 또는 코드	전부	Bottom 2016; Menzer 2022; Zhu 2025
환산 진동수 (reduced frequency, k)	k = 2πfc / U (c 코드)	전부	Smits et al.; R&W 1999

지표 (원문 표기)	정의·식	쓰이는 방식	출처
추력·항력·양력 계수 (C_T, C_D, C_L)	힘 / (½ρU² × 기준값). 기준값이 평면 면적 S, BL, L²로 다름. → 3장 #3	전부	Smits et al.; Moored 2011b; Menzer 2022; Bottom 2016
파워 계수 (C_P)	파워 / (½ρU³ × 기준값)	전부	Smits et al.; Menzer 2022; Bottom 2016
추진 효율 (Froude / propulsive efficiency, η)	η = C_T / C_P, 또는 η = TU / (TU + P∗)	전부	Smits et al.; Menzer 2022; Bottom 2016; Fish 2016
수영 경제성 (swimming economy, ζ / ξ)	ζ = U / 평균 소비 파워 (BL/J). 자유 유영에는 효율보다 적합하다고 봄	로봇·모델	Moored 2011a, 2011b; Fish 2016
운반 비용 (cost of transport, COT)	P_in / (MU)(Fish 2016). 생리 실험에서는 산소 소비로 계산한 COT_net, COT_tot(kJ km^{-1} kg^{-1})	전부	Fish 2016; Di Santo & Kenaley 2016
후류 구조 (wake)	2S(주기당 단일 와류 2개)·2P(와류 쌍 2개), 3차원 역 카르만 와열, 지느러미별 와류 고리	진동형	Smits et al.; Moored 2011a; Fish 2016
후류 공진 주파수 (wake resonant frequency)	구동 주파수가 후류 속도 분포의 가장 불안정한 주파수와 일치하는 주파수	진동형(로봇)	Smits et al.
앞전 와류·말굽 와류 (LEV, horseshoe vortex)	체반 위 저압부를 만드는 앞전 와류, 체반 앞가장자리의 말굽 와류	파동형·진동형	Bottom 2016; Zhang 2022 (초록)

2-3. 선회·기동

지표 (원문 표기)	정의·식	출처
선회 반경 (turning radius, R) 과 길이 정규화 반경 (R/L)	궤적의 접촉원 반경 R = 1/κ. R/L을 기동성(maneuverability) 지표로 사용	Fish 2018; Parson 2011 (초록)
선회율 (turning rate, ω)	단위 접선벡터의 시간 미분 크기(deg s^{-1}). 민첩성(agility) 지표	Fish 2018; Parson 2011 (초록)
구심 가속도 (a_c)	속도² / R을 g 단위로 표시	Fish 2018
뱅크각 (bank angle)	선회 중 몸의 기울기. 영상에서 각도기로 측정	Fish 2018; Parson 2011 (초록)

지표 (원문 표기)	정의·식	출처
안쪽/바깥쪽 지느러미 변위 비	선회 바깥쪽 지느러미 수직 변위 / 안쪽 지느러미 수직 변위	Fish 2018
루프(공중제비)	수직 루프의 R/L과 ω	Fish 2018
비대칭 굽힘에 의한 측력·모멘트	좌우 지느러미를 다르게 굽혀 선회에 필요한 측력과 모멘트를 만듦	Xu 2025 (학회 논문, 초록)

2-4. 활공·자세 안정

지표 (원문 표기)	정의·식	출처
활공 자세	지느러미를 살짝 올린 채 고정, 업스트로크 끝의 이면각(dihedral) 자세. 정성적	Rosenberger 2001; Fish 2018
활공 굽힘각 (bowing angle)과 받음각	가슴지느러미를 위로 휘는 정도와 받음각을 조합해 양력·항력·양항비 비교. 정의 식은 초록에 없음	Wang 2024 (초록)
피치·롤 (pitch, roll)	가속도계 정적 성분(3초 이동평균)으로 계산. 피치 = 수평면과 전후축 사이 각, 롤 = 수평면과 좌우축 사이 각	Chaumel 2025
피치 범위·롤 범위	구간 내 최대 − 최소. 클수록 불안정	Chaumel 2025
전체 동적 체가속도 (ODBA)	세 축 동적 가속도(원신호 − 정적 성분)의 합. 움직임 정도 = 안정성 지표	Chaumel 2025

2-5. 바닥 근접·펀팅

지표 (원문 표기)	정의·식	출처
지면 거리 (d/c)	지느러미 평균 위치~바닥(벽) 거리 / 코드	Zhu 2025 (프리프린트)
펀트 주기 (punt cycle)	배지느러미 앞가장자리가 바닥에 닿는 순간부터 다음 펀트를 위해 앞으로 되돌리기까지	Macesic & Kajiura 2010
펀트당 이동 거리·펀팅 속도	DL/펀트, DL/s	Macesic & Kajiura 2010
펀팅 듀티 팩터 (duty factor)	한 펀트 중 배지느러미 앞가장자리가 바닥에 닿아 있는 시간 비율(%)	Macesic & Kajiura 2010

2-6. 에너지·근 활성

지표 (원문 표기)	정의·식	출처
산소 소비율 ($\dot{M}O2$: swim, rout, net, rec)	유영 중, 휴식 상태, 순(유영 − 휴식), 운동 후 회복기. 질량 스케일링 계수 0.67로 보정	Di Santo & Kenaley 2016
최적 속도 (U_opt)·지구력·회복 시간	U_opt = $\dot{M}O2,swim$이 최소인 속도. 지구력 = 탈진까지 시간, 회복 시간 = $\dot{M}O2,rec$가 휴식 수준으로 돌아오는 시간	Di Santo & Kenaley 2016
근전도(EMG) 변수	버스트 지속시간, 개시 시간(앞쪽 등근 기준), 듀티 팩터(한 주기 중 활성 비율), 주기 개시, 강도(평균 진폭, 정류 면적)	Rosenberger & Westneat 1999

3. 논문 간 모순·정의 차이

9건을 찾았습니다. #1~#6은 같은 이름의 파라미터를 다르게 정의한 경우, #7은 한 논문 안의 불일치, #8~#9는 결과나 해석이 엇갈린 경우입니다.

#1 진동형·파동형을 가르는 파수 경계

- **Rosenberger 2001**: 진동형 0.5파 미만, 중간형 0.5~1, 파동형 1 초과. Schaefer & Summers 2005, Moored 2011a, Fontanella 2013, Di Santo 2017이 같은 기준을 씁니다.
- **Blevins & Lauder 2012**: "undulators have more than one wave, oscillators less than one". 중간형 없이 1을 경계로 씁니다.
- **Martinez 2016**: 파수 1을 방식 경계로 써왔다고 쓰면서 Rosenberger 2001을 인용합니다. 인용한 원문과 기준이 다릅니다.
- **Menzer 2022**: Zhang 등의 연구를 인용해 소가오리 진동형을 파수 0.0~0.8로 기술합니다.
- **Smits et al.**: 저서성 $\lambda/L < 1$, 외양성 $\lambda/L > 2$. 역수로 보면 Rosenberger의 경계(1, 0.5)와 같습니다.
- 영향: 파수 0.5~1인 종은 기준에 따라 중간형이 되기도, 진동형이 되기도 합니다.

#2 파수의 기준 길이

- **DL / λ**: Rosenberger & Westneat 1999.
- **지느러미 기부 길이 / λ**: Rosenberger 2001. 주둥이 연골·두부엽이 있는 종은 DL과 다릅니다.
- **DL과 DP 둘 다**: Blevins & Lauder 2012. 같은 데이터가 DL 기준 1.10, DP 기준 1.65입니다. DL 값은 경계 1을 겨우 넘으므로 DP가 실제 파 경로를 더 잘 반영한다고 주장합

니다.

- **코드 / λ**: Zhu 2025 (프리프린트).
- **각파수**: Fish 2016 모델은 K = 2πb/λ, Bottom 2016은 cos(kz − 2πft) 꼴의 k를 L로 무차원화(P. orbignyi 7.57). 파 개수로 보려면 2π로 나눠야 합니다(제 계산으로 약 1.2).
- **같은 종, 다른 값**: Raja eglanteria가 Rosenberger 2001에서 0.9, Daniel 1988에서 1.5. Rosenberger는 파수 결정 방식의 차이 때문일 것이라 하고, Daniel이 계산법을 밝히지 않아 비교할 수 없다고 씁니다.

#3 스트루하레 수와 힘 계수의 기준값

- **St = fL/U, L = DL**: Blevins & Lauder 2012 (St 0.2).
- **St = fA/U, A = 최대 파동 진폭(약 0.2L)**: Bottom 2016 (St 0.34, 0.27). 두 논문은 같은 종(P. orbignyi), 같은 속도(1.5·2.5 L/s), 같은 DL(12.8 cm)을 다루는데 St가 다릅니다.
- **A = 피크-투-피크 끝 진폭**: Fish 2016, Menzer 2022. Smits et al.은 반스팬 뒷전의 피크-투-피크 진폭.
- **St = fa / 2U, a = 스팬 평균 진폭**: Zhu 2025 (프리프린트).
- **Fish 2016 내부**: 효율이 높은 St 범위를 초록은 0.2~0.4, 본문은 0.25~0.4로 씁니다.
- **힘 계수 정규화**: ½ρU²S (S = 평면 면적; Smits et al., Moored 2011b), ½ρU²BL (Menzer 2022, 원문 표기 그대로), ρU²L² (Bottom 2016, ½ 없음). 값을 서로 직접 비교할 수 없습니다.

#4 가로세로비(AR) 정의

- **스팬 / 코드**: Moored 2011a, Fish 2016·2018. 만타 AR 3.5.
- **S² / A**: Fontanella 2013 (진동형·파동형 경계 2.60), Moored 2011b (b^2/S).
- **(최대 코드 폭)² / 지느러미 면적, 한쪽 값 ×2**: Martinez 2016.
- **DW² / (DW × 코드 / 2)**: Chaumel 2025. Mobula birostris AR 5.8.
- **López-Romero 2025**: AR을 "plesodic radial이 지지하는 면적"으로 설명하며 Martinez 2016을 인용하는데, Martinez의 정의와 다릅니다.
- 영향: 같은 만타가 3.5와 5.8로 보고됩니다. Chaumel 식은 산술적으로 2 × DW / 코드라서 스팬/코드 정의와 약 2배 차이가 납니다. Fontanella의 2.60 경계는 S^2/A에만 적용됩니다.

#5 몸길이·체반 길이 정의

- **DL = 주둥이 끝~꼬리 기부**: Rosenberger & Westneat 1999.
- **DL = 주둥이 끝~체반 뒷가장자리**: Blevins & Lauder 2012.
- **L = 주둥이 끝~배지느러미 뒷가장자리**: Fontanella 2013.
- **L = 눈~꼬리 기부**: Fish 2018.
- **BL = 주둥이~꼬리 기부(배지느러미 사이)**: Chaumel 2025.
- **BL = DL**: Di Santo & Kenaley 2016, Di Santo 2017.
- 영향: BL/s로 적은 속도, R/L, St, Re는 기준 길이가 다르면 값이 달라집니다.

#6 진폭 정의

- **최대 상승·하강 변위의 평균, DW로 정규화**: Rosenberger & Westneat 1999.
- **체반 최대폭 부분의 등배 변위 절반, DW 비**: Rosenberger 2001.
- **각 점 총 등배 변위의 절반(절대값)**: Blevins & Lauder 2012, Di Santo 2017.
- **지느러미 끝 최대 수직 변위(heave), BL 단위**: Fish 2016. St에는 피크-투-피크 끝 진폭을 따로 씁니다.
- **최대 파동 진폭 ≈ 0.2L**: Bottom 2016.
- 영향: 절반 진폭과 피크-투-피크는 2배 차이가 나고, DW·BL·절대값 중 무엇으로 정규화했는지도 다릅니다.

#7 Fontanella 2013 초록과 본문 불일치

- **초록**: 파동형이 두께비(TR)가 더 크고, 진동형이 최대 두께 위치(SP)가 더 뒤라고 씁니다.
- **본문 결과**: TR은 진동형 0.12 ± 0.03, 파동형 0.08 ± 0.04(유의, P = 0.003). SP는 파동형 0.37 ± 0.07, 진동형 0.34 ± 0.02(유의하지 않음).
- **같은 연구진의 SICB 학회 초록**: 파동형 지느러미가 코드 대비 더 얇다고 써서 본문과 일치합니다. 단, AR 경계는 2.7로 논문(2.60)과 다릅니다.
- 논문 Fig. 8 그래프로 직접 확인해 보시는 것을 권합니다.

#8 속도를 높일 때 바뀌는 파라미터

- **Rosenberger & Westneat 1999 (Taeniura lymma)**: 주파수·파속도 증가, 파수 감소. 개체마다 주파수와 진폭을 맞바꿈.

- **Blevins & Lauder 2012 (P. orbignyi)**: 주파수만 증가, 진폭은 그대로.
- **Rosenberger 2001**: 종마다 다름. Dasyatis는 주파수·파속도, Raja eglanteria는 파수 감소·파속도 증가, Rhinoptera bonasus는 파속도, Gymnura micrura는 파수 감소.
- **Heine 1992 (Rosenberger 2001 인용, 소가오리)**: 주파수·진폭·받음각은 유지하고 끝 속도를 높임. Rosenberger 2001은 같은 종에서 파속도 증가를 보고하며 Heine 결과를 덧붙여 소개합니다(서로 반박하지는 않음).
- **Fish 2016 (만타)**: 주파수는 속도와 함께 증가, heave 진폭은 유의한 변화 없음.

#9 성능 해석이 엇갈린 부분

- **효율 수준**: Clark & Smits 2006은 코드 방향 진행파가 있는 핀에서 50% 이상을, Moored 2011b의 heaving fin은 20~22%를 얻었습니다. Moored는 진행파 유무로 설명합니다.
- **공진과 효율**: Moored 2012b는 구조 공진 주파수에서 효율 피크를 제안했지만, Smits et al.은 구조 공진이 효율 피크로 이어지지 않는다며 후류 공진으로 설명을 바꿨습니다.
- **스팬 방향 굽힘과 효율**: Menzer 2022가 인용한 Wang 등은 작은 굽힘 진폭에서 효율이 최대라고 했고, Menzer는 다른 결과를 얻어 Cai 등(굽힘각이 클수록 효율·추력 증가)과 맞춰 해석했습니다.

4. 원문 확인을 못 한 논문과 한계

아래 논문은 본문을 열지 못해 초록이나 다른 논문의 인용으로만 반영했습니다. 필요하면 학교 접속으로 열어주시면 본문 기준으로 다시 확인하겠습니다.

논문	못 연 이유	대신 쓴 것
Parson, Fish & Nicastro 2011 (선회)	ScienceDirect 보안 문자 (CAPTCHA)	SICB 초록, Fish 2018의 인용
Russo et al. 2015 (골격 역학 모델)	출판사 접근 차단	미반영(목록에 넣지 않음)
Zhang et al. 2022 (JFM, 진동형 CFD)	유료	초록, Menzer 2022의 인용
Clark & Smits 2006, Dewey et al. 2012 (로봇 핀)	유료	Smits et al. 리뷰, Moored 2011a·b의 인용
Heine 1992 (소가오리 박사논문), Daniel 1988	원문 미확보	Rosenberger 2001의 인용

논문	못 연 이유	대신 쓴 것
Wang et al. 2024, Xu et al. 2025 (만타 활공 CFD)	초록만 공개	초록
Marshall et al. 2008·2009 (만타 분류학 계측)	유료	미반영

- 분류학에서 쓰는 외부 형태 계측 항목(두부엽 길이, 입 폭 등)은 이번 목록에 들어가지 않았습니다.
- Zhu 2025는 동료심사 전 프리프린트입니다.
- Smits et al. "The swimming of manta rays"는 파일에 출판연도·게재처가 적혀 있지 않습니다(파일명은 Smits_2014).

출처

본문 확인 (19편)

- Rosenberger 2001. Pectoral fin locomotion in batoid fishes: undulation versus oscillation. J. Exp. Biol. 204, 379–394.
- Rosenberger & Westneat 1999. Functional morphology of undulatory pectoral fin locomotion in the stingray Taeniura lymma. J. Exp. Biol. 202.
- Blevins & Lauder 2012. Rajiform locomotion: three-dimensional kinematics of the pectoral fin surface in Potamotrygon orbignyi. J. Exp. Biol. 215, 3231–3241.
- Di Santo, Blevins & Lauder 2017. Batoid locomotion: effects of speed on pectoral fin deformation in the little skate. J. Exp. Biol. 220, 705–712.
- Di Santo & Kenaley 2016. Skating by: low energetic costs of swimming in a batoid fish. J. Exp. Biol. 219, 1804–1807.
- Schaefer & Summers 2005. Batoid wing skeletal structure: novel morphologies, mechanical implications, and phylogenetic patterns. J. Morphol. 264, 298–313.
- Fontanella et al. 2013. Two- and three-dimensional geometries of batoids in relation to locomotor mode. J. Exp. Mar. Biol. Ecol. 446, 273–281.
- Martinez, Rohlf & Frisk 2016. Re-evaluation of batoid pectoral morphology reveals novel patterns of diversity among major lineages. J. Morphol. 277, 482–493.

- López-Romero et al. 2025. Evolution of the Batoidea pectoral fin skeleton: convergence, modularity, and integration driving disparity trends. Evol. Ecol.
- Moored, Fish, Kemp & Bart-Smith 2011a. Batoid fishes: inspiration for the next generation of underwater robots. Mar. Technol. Soc. J. 45(4), 99–109.
- Moored, Dewey, Leftwich, Bart-Smith & Smits 2011b. Bioinspired propulsion mechanisms based on manta ray locomotion. Mar. Technol. Soc. J. 45(4), 110–118.
- Smits, Moored & Dewey. The swimming of manta rays. Princeton University.
- Fish et al. 2016. Hydrodynamic performance of aquatic flapping: efficiency of underwater flight in the manta. Aerospace 3, 20.
- Fish et al. 2018. Kinematics of swimming of the manta ray: three-dimensional analysis of open-water maneuverability. J. Exp. Biol. 221, jeb166041.
- Bottom, Borazjani, Blevins & Lauder 2016. Hydrodynamics of swimming in stingrays: numerical simulations and the role of the leading-edge vortex. J. Fluid Mech. 788, 407–443.
- Menzer, Gong, Fish & Dong 2022. Bio-inspired propulsion: towards understanding the role of pectoral fin kinematics in manta-like swimming. Biomimetics 7, 45.
- Macesic & Kajiura 2010. Comparative punting kinematics and pelvic fin musculature of benthic batoids. J. Morphol. 271, 1219–1228.
- Macesic & Summers 2012. Flexural stiffness and composition of the batoid propterygium as predictors of punting ability. J. Exp. Biol. 215, 2003–2012.
- Chaumel, White & Lauder 2025. Function of the tail in myliobatid rays: role in controlling body stability. R. Soc. Open Sci. 12, 251269.

초록·프리프린트 (7건)

- Parson, Fish & Nicastro. Turning performance of batoid rays: limitations of a rigid body. SICB 초록 (논문: J. Exp. Mar. Biol. Ecol. 402, 2011).
- Fontanella et al. Batoid out of hell: hydrodynamic geometry of rays related to swimming mode. SICB 초록.
- Moored et al. Analytical model to describe pectoral fin kinematics of the Manta birostris. SICB 초록.

- Zhang et al. 2022. Vortex dynamics and hydrodynamic performance enhancement mechanism in batoid fish oscillatory swimming. J. Fluid Mech.
- Wang et al. 2024. Hydrodynamic characterization of manta rays in bowed gliding state. Ocean Eng. 294, 116799.
- Xu et al. 2025. Hydrodynamic study of manta rays using curved pectoral fins for efficient and highly maneuverable gliding. ISOPE 2025.
- Zhu et al. 2025. Wavenumber affects the lift of ray-inspired fins near a substrate. arXiv (프리프린트).

근거 상세 — 파라미터별 원문 위치와 설명

본 문서 1장·2장 표의 파라미터마다 근거 논문, 원문 위치, 논문 속 설명을 정리한 탭입니다. 파라미터 순서는 본 문서 표와 같습니다.

읽는 법

- **열**: 파라미터 | 논문 | 위치 | 논문 속 설명(한국어). 한 파라미터에 논문이 여럿이면 논문마다 한 행씩 씁니다.
- **위치**: 인쇄본이 있는 학술지는 절 제목과 쪽(p.), 온라인 전용 학술지는 절 번호와 식·그림·표 번호로 적었습니다. 초록만 본 논문은 "초록"입니다.
- **원문과 번역**: 논문 문장은 저작권이 있어 원문을 그대로 옮기거나 문장 단위로 번역해 싣지 않았습니다. 대신 논문이 설명한 내용을 한국어로 풀어 쓰고, 원문 용어와 식은 그대로 두었습니다. 위치를 따라가면 원문 문장을 바로 찾을 수 있습니다.
  - **쪽 번호 정확도**: Rosenberger 2001, Schaefer & Summers 2005, Fontanella 2013은 PDF 화면에서 직접 확인했습니다. 나머지는 PDF 텍스트의 머리글·바닥글에서 쪽을 읽었어서, 쪽이 바뀌는 경계의 문장은 한 쪽 어긋날 수 있습니다. 절 제목과 그림·식 번호는 정확합니다.

1-1~1-3. 크기·평면형, 단면·두께, 질량·무게중심

파라미터	논문	위치	논문 속 설명
체반 폭 (DW, S)	Blevins & Lauder 2012	Materials and methods > Kinematic measurements and analysis, p.3233	양쪽 가슴지느러미를 가로지르는 가장 넓은 폭. 지느러미 스팬과 같은 것으로 봄

파라미터	논문	위치	논문 속 설명
체반 폭 (DW, S)	Fontanella 2013	2.1 Two-dimensional planform analysis, p.274	가슴지느러미 스팬 S를 좌우 지느러미 끝 사이 직선거리로 쟀
체반 폭 (DW, S)	Chaumel 2025	2.1 Animal morphometrics and density; Fig. 1a	DW를 가슴지느러미 끝과 끝 사이 거리로 쟀
반스팬 (b, semispan)	Fish 2016	2.2 Potential Flow Model; Fig. 1a	스팬 b는 루트(몸 중심)에서 끝까지 잼
반스팬 (b, semispan)	Fontanella 2013	2.2 Three-dimensional analysis, p.274; Fig. 3 (p.276)	CT 단면을 반스팬의 백분율 위치에서 잡음. 0%는 몸 중심선, 100%는 지느러미 끝
체반 길이 (DL)	Rosenberger & Westneat 1999	Materials and methods, p.3524; Table 1	주둥이 끝에서 꼬리 기부까지의 체반 길이. 속도를 DL/s로 표준화할 때 씀
체반 길이 (DL)	Blevins & Lauder 2012	Kinematic measurements and analysis, p.3233	주둥이 끝에서 체반 뒷가장자리까지. 코드 길이와 같은 것으로 봄
몸길이 (BL, L)	Fish 2018	Materials and methods > Video analysis, p.2 of 10	눈에서 꼬리 기부까지 거리로 쟀
몸길이 (BL, L)	Fontanella 2013	2.1 Two-dimensional planform analysis, p.274	주둥이 끝에서 배지느러미 뒷가장자리까지 직선거리
몸길이 (BL, L)	Chaumel 2025	2.1 Animal morphometrics and density; Fig. 1a	주둥이에서 배지느러미 사이 꼬리 기부까지
몸길이 (BL, L)	Di Santo 2017	Materials and methods > Animals and experimental setup, p.706	몸길이를 체반 길이로 정의하고 속도를 그 배수로 표시
몸길이 (BL, L)	Di Santo & Kenaley 2016	Materials and methods > Swimming endurance and metabolic costs	몸길이를 체반 길이로 정의
지느러미 기부 길이	Rosenberger 2001	Materials and methods > Kinematics, p.381~382	파수를 구할 때 쓰는 길이. 주둥이에서 체반 뒷가장자리까지이며, 주둥이 연골이

파라미터	논문	위치	논문 속 설명
			나 두부엽이 있는 종은 지느러미 기부가 DL과 달라진다고 설명
체반 둘레 (DP, circumferential length)	Rosenberger & Westneat 1999	Materials and methods > Synchronized kinematics and EMG, p.3527; Table 1	가슴지느러미 바깥 가장자리 길이. 표지점과 전극 위치를 이 길이의 백분율로 표시
체반 둘레 (DP, circumferential length)	Blevins & Lauder 2012	Kinematic measurements and analysis, p.3232~3233; Discussion > Undulations of the pectoral surface, p.3236~3238	파수를 표준화하는 길이로 쓰지만 측정법은 따로 적지 않음. 파가 실제로 지나는 경로를 더 잘 반영한다고 주장
코드 (c, C)	Fish 2016	2.2 Potential Flow Model; Fig. 1a	루트에서 앞전부터 뒷전까지의 길이
코드 (c, C)	Fontanella 2013	2.2 Three-dimensional analysis, p.274; Fig. 2 (p.275)	각 단면에서 앞가장자리에서 뒷가장자리까지 직선거리
코드 (c, C)	Chaumel 2025	2.1 Animal morphometrics and density; Fig. 1a	가슴지느러미 기부의 길이
코드 (c, C)	Rosenberger & Westneat 1999	Kinematics, p.3525~3526	환산 진동수 계산용. 중앙지느러미살에 수직인 최대 코드
평면 면적 (A)	Fontanella 2013	2.1 Two-dimensional planform analysis, p.274	몸과 가슴지느러미의 투영 면적. 꼬리와 교미기는 디지털로 지우고 쟸
평면 면적 (A)	Martinez 2016	Materials and methods > Functional Implications of Pectoral Shape, p.484	한쪽 가슴지느러미의 표면적을 AR 계산에 씀
평면 면적 (A)	Chaumel 2025	2.1 Animal morphometrics and density; Fig. 1a	DW × 코드 / 2로 추정. 가슴지느러미를 삼각형으로 보고 머리·두부엽·배지느러미는 빼

파라미터	논문	위치	논문 속 설명
가로세로비 (AR)	Moored 2011a	Morphometrics, p.99	스팬 대 코드의 비. 파동형은 낮고 진동형은 높다고 설명
가로세로비 (AR)	Fish 2016	1 Introduction	만타 가슴지느러미 AR 3.5, 스팬 대 코드의 비로 정의
가로세로비 (AR)	Fish 2018	Introduction, p.2 of 10	Fish 2016과 같은 정의·값 (3.5)
가로세로비 (AR)	Fontanella 2013	2.1 Two-dimensional planform analysis, p.274; 3.1, p.276; Fig. 5 (p.277)	AR = S^2/A. 진동형은 모두 2.60보다 크고 파동형은 모두 그보다 작음
가로세로비 (AR)	Moored 2011b	Fixed Velocity Experiments: Heaving Motion, p.111	로봇 핀의 AR = b^2/S
가로세로비 (AR)	Martinez 2016	Functional Implications of Pectoral Shape, p.484; 부록 Fig. S1	(최대 코드 폭)² / 한쪽 지느러미 면적을 구한 뒤 양쪽 기준으로 2배
가로세로비 (AR)	Chaumel 2025	2.1 Animal morphometrics and density; 3.1 Myliobatid morphology; Fig. 3c	AR = DW^2 / 추정 면적
가로세로비 (AR)	López-Romero 2025	Introduction	유영 방식이 AR과 관련된다고 쓰며 AR을 radial이 지지하는 면적으로 설명 (Martinez 2016 인용)
평면형	Moored 2011a	Morphometrics, p.99	원형에 가까운 디스크부터 삼각형 날개꼴까지 다양
평면형	Fontanella 2013	Abstract, p.273; Fig. 1 (p.275)	진동형은 날개형, 파동형은 원형·마름모꼴
평면형	Martinez 2016	Materials and methods > Shape Acquisition and Major Axes of Pectoral Variation, p.483; Fig. 1	지느러미 윤곽에 35점(양 끝 고정점 2 + 접선 방향으로 미끄러지는 세미랜드마크 33)을 찍어 형상을 비교
후퇴각 (sweep)	Fontanella 2013	3.1 Two-dimensional geometry, p.276	진동형의 높은 AR이 후퇴형·날개형 형태와 맞다고 서술. 각도는 재지 않음

파라미터	논문	위치	논문 속 설명
후퇴각 (sweep)	Moored 2011b	Tip Lag Mode, p.113	소가오리류는 뚜렷한 평면 후퇴각과 끝 지연이 없다고 설명(Heine 1992, Rosenberger 2001 인용)
최대 두께 (T)	Fontanella 2013	2.2 Three-dimensional analysis, p.274; Fig. 2 (p.275)	코드에 수직으로 쟀 등면과 배면 사이 최대 거리
최대 두께 (T)	Di Santo 2017	Materials and methods > Morphology, p.706; Fig. 1 (p.707)	micro-CT 단면별로 두께를 재고, 가장자리와 뒷가장자리로 갈수록 얇아짐을 보임
두께비 (TR)	Fontanella 2013	2.2, p.274; 3.2 Three-dimensional geometry, p.276~277; Fig. 8A	TR = T/C. 몸 중심선에서 최대이고 끝으로 갈수록 줄어듦
최대 두께 위치 (SP)	Fontanella 2013	2.2, p.274; 3.2, p.277; Fig. 8B	SP = SR/C. SR은 앞전에서 최대 두께 지점까지 거리
캠버 (MC, PMC)	Fontanella 2013	Fig. 2 캡션(p.275); 2.2, p.275; 3.2, p.277; Fig. 9	최대 캠버와, 앞전에서 최대 캠버까지의 거리(PMC). 파동형이 더 크게 휘어 있고 끝으로 갈수록 줄어듦
캠버 (MC, PMC)	Moored 2011a	Morphometrics, p.99~100	파동형은 배면이 평평하고 등면이 낮게 솔아 캠버 날개와 비슷하고, 진동형은 대칭익형과 비슷
체질량 (M)	Fontanella 2013	2.1 Two-dimensional planform analysis, p.274	전자저울로 잠
체질량 (M)	Fish 2016	2.2 Potential Flow Model(p.7 of 24); 3.2, Eq. 13	이상화한 만타 모델 질량을 450 kg으로 두고 운반 비용 계산에 씀
환산 질량 (M_red)	Bottom 2016	§2.3 The governing equations and the numerical method, p.416; Eq. (2.6)	질량을 유체 밀도 × L^3으로 나눈 값. 무게중심 운동 방정식에 들어감
체밀도	Chaumel 2025	2.1 Animal morphometrics and density; Eq. (2.1)	알코올 보존 표본의 공기 중 무게와 액체 중 무게로 아르키메데스 원리를 적용해 구함

파라미터	논문	위치	논문 속 설명
무게중심 위치 (COM)	Fontanella 2013	2.1, p.274(방법); 3.1, p.276(결과); Fig. 6 (p.277)	여러 점에서 매달아 연직선의 교점으로 구함. 최대 스팬 축보다 앞이면 음수로 표시
무게중심 위치 (COM)	Fish 2018	Discussion > Manta turning performance, p.6 of 10	몸길이의 약 47% 지점 (Fontanella 2013 인용)
꼬리 질량 비율	Chaumel 2025	2.2 Model design and preparation	소가오리 표본의 몸과 꼬리를 따로 달아 꼬리가 전체 질량에서 차지하는 비율을 구함

1-4~1-6. 골격·강성, 근육, 배지느러미·꼬리·두부

파라미터	논문	위치	논문 속 설명
지느러미살·방사 연골 구성	Schaefer & Summers 2005	Introduction, p.298; Fig. 1	변형된 가슴띠에서 방사형으로 뻗은 연골 지느러미살이 날개를 이루고, 각 살은 원통형 radial이 끝끝으로 이어진 구조
지느러미살·방사 연골 구성	Moored 2011a	Morphometrics, p.100	짧은 원통형 연골 조각이 끝끝으로 쌓인 골격
석회화 양식 (crustal vs catenated)	Schaefer & Summers 2005	Results > Fine Scale–Calcification Patterns, p.300; Table 1 (p.300); Figs. 2·3 (p.301~302)	radial 전체를 석회화 층이 덮는 crustal과, tesserae가 사슬처럼 줄지어 붙는 catenated를 구분
석회화 양식 (crustal vs catenated)	Schaefer & Summers 2005	Discussion > Second Moment of Area and Radial Stiffness, p.308~310; Fig. 10 (p.310)	crustal과 2사슬·4사슬 catenated radial의 단면2차모멘트를 같은 석회화 면적 조건에서 계산해 crustal이 더 단단함을 보임
석회화 양식 (crustal vs catenated)	Moored 2011a	Morphometrics, p.100	석회가 연골 바깥에 쌓이고 속은 석회화되지 않음(Schaefer & Summers 2005 인용)

파라미터	논문	위치	논문 속 설명
사슬(chain) 개수	Schaefer & Summers 2005	Results, p.300~303; Table 2 (p.303)	catenated radial마다 근위 등·배 사슬 수, 첫 분지 뒤 두 번째 radial의 등·배 사슬 수, 측면 사슬 유무를 적음
교차 보강 (cross-bracing)	Schaefer & Summers 2005	Results > Medium Scale–Individual Radials, p.300~301; Fig. 4 (p.304); Fig. 5 (p.305); Fig. 9 (p.309)	인접한 지느러미살의 radial을 잇는 연결 구조를 cross-brace라 이름 붙임. 관절이 굽는 것을 막아 날개 일부를 보강하며, 진동형 과에서 나타남
교차 보강 (cross-bracing)	Moored 2011a	Morphometrics, p.100	진동형은 cross-bracing과 석회화가 있고 파동형은 관절 석회화가 적다고 요약
관절 엇갈림 (joint staggering)	Schaefer & Summers 2005	Results > Large Scale–Interradial Relationships, p.304; Fig. 8 (p.308); Fig. 9 (p.309)	이웃 지느러미살의 관절이 한 줄로 맞지 않고 엇갈리는 배열. 첫 분지 바깥의 날개 가장자리에서만 보임
radial 형상과 길이 분포	Schaefer & Summers 2005	Medium Scale–Individual Radials, p.300(단면형), p.303(투영형); Fig. 3 (p.302); Figs. 6·7 (p.306~307)	단면은 사각·삼각·원형에서 등배로 눌린 타원까지, 위에서 본 형상은 가는 직사각형에서 정사각형까지. 파동형은 몸축에서 멀수록 radial이 고르게 짧아지고, 진동형은 위치에 따라 크게 달라짐
지느러미살 분지 (bifurcation)	Schaefer & Summers 2005	Introduction, p.298; Fig. 1	대부분 가오리의 지느러미살은 날개 가장자리에 닿기 전에 한두 번 두 갈래로 나뉘
radial 관절 가동 범위	Schaefer & Summers 2005	Introduction, p.298	인접 radial 사이 가동 범위는 약 15°로 작고, 대신 관절 수가 많음(저자 개인 관찰)
radial 관절 가동 범위	Moored 2011a	Morphometrics, p.100	radial 하나는 약 15°만 움직이지만 여러 개가 모여 스팬·코드 방향 유연성을 만듦
radial 굽힘 모델 (외팔보)	Schaefer & Summers 2005	Introduction, p.299, Eq. (1); Discussion >	각 radial을 끝에 힘을 받는 외팔보로 보고 $Y_{max} = FL^3/3EI$로 처짐

파라미터	논문	위치	논문 속 설명
		Second Moment of Area and Radial Stiffness, p.308~309	을 계산. 연골의 E는 종 간에 같다고 가정해 I가 강성을 가른다고 봄
강성 분포	Fish 2016	1 Introduction	지느러미 중심부가 끝보다 단단함
기저 연골 형상	López-Romero 2025	Material and methods > Geometric morphometrics; Fig. 1B	coracoid bar와 propterygium·metapterygium의 첫 요소에 2차원 랜드마크를 찍음. mesopterygium은 없거나 radial과 유합된 경우가 있어 제외
기저 연골 형상	Rosenberger & Westneat 1999	Results > Pectoral fin morphology, p.3527; Fig. 3A,B	세 개의 큰 기저 연골이 지느러미를 가슴띠에 잇고, 마디로 나뉜 radial이 가장자리까지 뻗음(해부·X선 사진)
가슴지느러미 근육층	Rosenberger & Westneat 1999	Results > Pectoral fin morphology, p.3527~3528; Fig. 4B	등쪽(abductor)·배쪽(adductor) 근육이 각각 표층과 심층으로 나뉘며, 표층은 지느러미 중간에서 끝나고 심층은 가장자리까지 닿음
배지느러미 근육	Macesic & Kajiura 2010	Results > Morphology (Musculature), p.1222~1224; Tables 2·3; Fig. 5	배쪽 근육은 지느러미·propterygium을 내리고 등쪽 근육은 올림. propterygium 전진근·후퇴근은 양면에 있음. 종별 기시·부착은 표에 정리
배지느러미 면적비	Macesic & Kajiura 2010	Materials and methods·Results > Morphology (Surface area), p.1221~1222; Fig. 4	배지느러미 표면적을 전체 체반 면적의 백분율로 나타냄
배지느러미 propterygium 분절	Macesic & Kajiura 2010	Results > Morphology (Musculature), p.1222; Discussion, p.1225~1226; Fig. 5	진짜 펀터는 propterygium이 마디로 나뉘고 원위 요소가 과상 관절로 붙으며 마디마다 전용 근육이 있음. 보조 펀터는 하나로 된 propterygium
propterygium 굽힘 강성 (EI)	Macesic & Summers 2012	Materials and methods >	받침점 둘(1.2 cm 간격)과 가운데 하중을 쓰는 3점 굽힘 시험에서 보

파라미터	논문	위치	논문 속 설명
		Flexural stiffness, p.2005; Eq. (2)	식으로 EI를 구함
propterygium 재료 강성 (E)	Macesic & Summers 2012	Flexural stiffness, p.2005~2006	EI와 I로부터 구한, 크기·모양과 무관한 재료 강성. 굽힘만 고려하는 가정은 길이/두께 비 15 이상에서 잘 맞는다고 단서를 달음
propterygium 단면 형상 지표	Macesic & Summers 2012	Flexural stiffness, p.2005, Eq. (1); Propterygium morphology, p.2005~2006, Eqs. (3)·(4); Fig. 5	I = ∫x²dA. Ip:Ih는 같은 단면적의 중공 원과 비교한 비. CSA는 바깥 석회화 tesserae만 세고, R/t는 단면 반지름 / tesserae 두께
propterygium 조성	Macesic & Summers 2012	Materials and methods·Results > Composition, p.2006, p.2008; Figs. 7·8	건조·회화로 무게를 재서 광물질·수분·유기물 함량을 구함
꼬리 길이·표준화 꼬리 길이 (STL)	Chaumel 2025	2.1 Animal morphometrics and density; 3.1 Myliobatid morphology; Figs. 1a·3	꼬리 기부에서 끝까지의 길이. 꼬리/BL을 STL이라 부르고 꼬리/DW도 계산
두부엽·주둥이 연골	Rosenberger 2001	Materials and methods > Kinematics, p.382	Rhinobatos·Raja는 신경두개 앞에 주둥이 연골이, Rhinoptera는 두부엽이 있어 지느러미 기부 길이가 달라진다고 설명
두부엽·주둥이 연골	Martinez 2016	Functional Implications of Pectoral Shape, p.484	Mobula hypostoma의 두부엽은 랜드마크와 AR 계산에서 모두 빼

2-0~2-1. 유영 방식 구분, 지느러미 운동학

유영 방식 구분

방식	논문	위치	논문 속 설명
파동형	Rosenberger 2001	Introduction, p.380; Discussion > Batoid fishes:	지느러미나 몸에 파가 한 개를 넘게 있는 방식

방식	논문	위치	논문 속 설명
		the undulation/oscillation continuum, p.391~392; Fig. 8 (p.391)	(Webb 1994 인용). 이전 연구의 Taeniura lymma를 포함한 9종을 연속체 위에 배치
파동형	Moored 2011a	Understanding Biological Foundation, p.99	파가 한 개를 넘는 방식을 rajiform으로 부름
파동형	Di Santo 2017	Introduction, p.705	지느러미에 추진파가 한 개를 넘게 있는 방식, 주로 저서성 종
파동형	Fontanella 2013	1 Introduction, p.273	한 개를 넘는 추진파가 있는 방식으로 정의
중간형	Rosenberger 2001	Introduction, p.380	파가 반 개와 한 개 사이인 방식에는 이름이 없어 "intermediate"라 부르겠다고 밝힘
중간형	Schaefer & Summers 2005	Introduction, p.298	파 수가 0.5~1인 종을 "semi-oscillatory"로 분류
중간형	Di Santo 2017	Introduction, p.705	0.5~1.0파 사이의 종을 semi-oscillator로 부름 (Schaefer & Summers 2005 인용)
진동형	Rosenberger 2001	Introduction, p.380; Discussion, p.392	파가 반 개보다 적으면 진동하는 판처럼 보여 "oscillatory"라 부름. 비교한 9종 중 Rhinoptera bonasus만 해당
진동형	Fontanella 2013	1 Introduction, p.273	어느 순간이든 파가 0.5개 미만인 방식으로 정의
진동형	Blevins & Lauder 2012	Introduction, p.3231	진동형을 파가 한 개 미만인 것으로 기술(본 문서 3장 #1)
진동형	Martinez 2016	Introduction, p.483	파수 1을 방식 경계로 쓴다고 기술(본 문서 3장 #1)
축(꼬리) 기반 파동	Rosenberger 2001	Summary, p.379; Results > Kinematics: interspecific	Rhinobatos lentiginosus는 꼬리로 주로 추진하고 가슴지느

방식	논문	위치	논문 속 설명
		variation, p.383; Fig. 4 (p.385)	러미는 가속·기동 때 짧게 파동
축(꼬리) 기반 파동	López-Romero 2025	Material and methods > Morphological disparity; Fig. 4B	종을 파동형·진동형·축 파동형으로 나눠 비교
축(꼬리) 기반 파동	Schaefer & Summers 2005	Fig. 9 (p.309)	계통수에 축 파동형·파동형·진동형과 골격 특징을 함께 표시
활공	Rosenberger 2001	Discussion > General locomotor behavior, p.390	Rhinoptera와 Gymnura가 가슴지느러미를 살짝 올린 채 움직이지 않고 미끄러지듯 이동하는 모습을 기술
활공	Fish 2018	Results > Maneuvering patterns and kinematics, p.4 of 10; Fig. 2	활공은 업스트로크 끝에서 일어나며 지느러미를 이면각 자세로 유지
선회	Fish 2018	Materials and methods > Turning trajectory analysis, p.3 of 10	선회를 궤적의 곡률·각속도로 분석
선회	Parson 2011	SICB 초록	진동형·파동형 가오리 모두 선회 때 몸을 기울이며, 진동형이 최소 반경은 작고 최대 선회율은 높음
펀팅	Macesic & Kajiura 2010	Abstract·Introduction, p.1219; Results > Kinematics, p.1221~1222; Figs. 2·3	몸은 멈춘 채 배지느러미를 바닥에 디디고 뒤로 당겨 전진. 배지느러미만 쓰면 true punter, 가슴지느러미도 쓰면 augmented punter
바닥 근접 유영	Rosenberger 2001	Results, p.386~387; Discussion, p.390	Gymnura micrura는 바닥 근처에서 천천히 헤엄치거나 기동할 때 작은 파를 여러 개 보내고, 물기둥에서는 더 진동적으로 헤엄침
바닥 근접 유영	Zhu 2025	1 Introduction; Fig. 1	저서성 가오리는 파수가 높고(파동적) 외양성은 낮다고(진동적) 정리

지느러미 운동학

지표	논문	위치	논문 속 설명
박동 주파수 (f)	Rosenberger & Westneat 1999	Materials and methods > Kinematics, p.3525; Table 2	초당 박동 주기 수
박동 주파수 (f)	Rosenberger 2001	Materials and methods > Kinematics, p.381	초당 박동 주기 수
박동 주파수 (f)	Blevins & Lauder 2012	Kinematic measurements and analysis, p.3233; Fig. 4B	체반 중앙(0.5DL)에서 잰 초당 파 주기 수
박동 주파수 (f)	Fish 2016	2.1 Manta Kinematics	한 스트로크 주기의 역수 (Hz)
박동 주파수 (f)	Fish 2018	Materials and methods > Video analysis, p.2 of 10	한 주기 이상의 스트로크 시간의 역수
박동 주파수 (f)	Di Santo 2017	Materials and methods > Swimming protocol and kinematic analyses, p.706	초당 박동 수
진폭	Rosenberger & Westneat 1999	Kinematics, p.3525; Table 2	각 표지점의 최대 상·하 변위를 평균하고 그 지점 체반 폭으로 나눠 백분율로 표시
진폭	Rosenberger 2001	Kinematics, p.381	지느러미 가장 넓은 부분의 등배 변위 절반을 체반 폭으로 나눈 값(mid-disc amplitude)
진폭	Blevins & Lauder 2012	Kinematic measurements and analysis, p.3233; Figs. 5A·7	디지탈 점마다 한 파 주기 동안 총 등배 변위의 절반
진폭	Di Santo 2017	Swimming protocol and kinematic analyses, p.706	각 점의 최대−최소 등배 변위의 절반
진폭	Fish 2016	2.1 Manta Kinematics; Eq. (1)	heave 진폭 = 가슴지느러미 끝의 최대 수직 변위 (BL 단위). St에는 피크-투-피크 끝 진폭을 씀
진폭	Bottom 2016	§2.4 Numerical simulations and computational details, p.419	파동의 최대 진폭은 약 0.2L

지표	논문	위치	논문 속 설명
진폭 분포 지표	Blevins & Lauder 2012	Kinematic measurements and analysis, p.3233; Results, p.3233~3234; Figs. 4A·5B·7	0.5DL 진폭(최대 폭 지점), 최대 진폭과 그 위치, 모든 점 평균 진폭의 합(한 주기에 쓸고 가는 부피의 대리값)
반진폭 비대칭비 (HAR)	Zhang 2022	초록	종축 위쪽 반진폭과 아래쪽 반진폭의 비
파 속도	Rosenberger & Westneat 1999	Kinematics, p.3525; Table 2; Fig. 6A	최대 추진 파속도: 지느러미 중간 1/3(m2~m4)을 파가 지나는 거리/시간. 평균 파속도: DL / 한 파가 지느러미를 다 지나는 시간
파 속도	Rosenberger 2001	Kinematics, p.381	지느러미 중간 1/3을 파가 지나는 거리/시간, DL/s로 표준화
파 속도	Blevins & Lauder 2012	Kinematic measurements and analysis, p.3233; Results > Kinematic variation across the fin surface, p.3234~3235; Figs. 4C·8	0.5DL 가장자리에서 파마루나 파골이 알려진 거리를 지나는 시간으로 구함. 국소 파속도는 세 전후 방향 선에서 따로 구함
파 속도	Di Santo 2017	Swimming protocol and kinematic analyses, p.706; Fig. 6B	가장자리 점 3과 8 사이 거리 / 파가 지나는 시간
파 속도	Bottom 2016	§2.2 Stingray body motion analysis, p.415	측정 운동에 맞춘 진행파의 속도 V
파장 (λ)	Rosenberger & Westneat 1999	Kinematics, p.3525; Fig. 6C	추진 파속도 / 주파수
파장 (λ)	Blevins & Lauder 2012	Kinematic measurements and analysis, p.3233	0.5DL 파속도 / 0.5DL 주파수
파장 (λ)	Smits et al.	1 Introduction, p.1~2	파장을 몸길이로 나눌 때 저서성은 1 미만, 외양성은 2 초과
파장 (λ)	Moored 2011b	Free-Swimming Experiments: Traveling Wave Motion, p.112	로봇 핀의 파장을 루트 코드로 나눈 λ* = λ/C_root

지표	논문	위치	논문 속 설명
파수	Rosenberger & Westneat 1999	Kinematics, p.3525; Fig. 6E	DL / 파장
파수	Rosenberger 2001	Kinematics, p.381~382; Table 2 (p.384)	지느러미 기부 길이 / 파장
파수	Blevins & Lauder 2012	Kinematic measurements and analysis, p.3233(정의); Results, p.3234(값); Discussion > Undulations of the pectoral surface, p.3236~3238(DP 논증)	지느러미 위에 동시에 있는 파의 수. DL 기준과 DP 기준을 둘 다 계산
파수	Fish 2016	2.2 Potential Flow Model; Eqs. (2)·(4)	스팬과 파장으로 정의한 무차원 파수 K = 2πb/λ. 비틀림각에서 K를 계산
파수	Bottom 2016	§2.2 Stingray body motion analysis, p.415; Table 1	L로 무차원화한 파수 k. 두 속도에서 거의 같음
파수	Zhu 2025	2.1 Ray-inspired robotic fin; Fig. 2b	코드 / 파장. 실제 가오리는 약 0.4~1.4라고 쓰며 Rosenberger 2001 인용
슬립 (U/c)	Rosenberger & Westneat 1999	Kinematics, p.3525; Fig. 6B	전진 속도 / 추진 파속도. 1보다 작으면 파가 몸보다 빠름
슬립 (U/c)	Rosenberger 2001	Kinematics, p.382	전진 속도 / 추진 파속도 (phase velocity)
슬립 (U/c)	Blevins & Lauder 2012	Kinematic measurements and analysis, p.3233	몸 전진 속도 / 파 속도
슬립 (U/c)	Bottom 2016	§4.1 Contribution of the leading-edge vortex to thrust, p.432	U/V를 slip ratio라 부름
보폭 (U/f)	Rosenberger & Westneat 1999	Kinematics, p.3525; Fig. 6D	한 박동에 전진한 거리
보폭 (U/f)	Rosenberger 2001	Kinematics, p.382	전진 속도 / 박동 주파수, 한 진동 주기에 간 거리
보폭 (U/f)	Blevins & Lauder 2012	Kinematic measurements and analysis, p.3233	한 파 주기에 몸이 간 거리

지표	논문	위치	논문 속 설명
지느러미 끝 속도 / 끝 속도비 α	Rosenberger 2001	Discussion > Effects of velocity on swimming kinematics, p.391	Heine(1992)의 소가오리 결과를 소개: 주파수·진폭·받음각을 유지하고 지느러미 끝이 물을 가르는 속도를 높여 가속
지느러미 끝 속도 / 끝 속도비 α	Moored 2011b	Tip Speed Modulation, p.114; Eq. (1); Fig. 10	α = 변형 파형의 최대 끝 속도 / 같은 주파수·진폭 사인파의 최대 끝 속도 (1~2.667). 4차 함수로 파형을 바꿈
지느러미 곡률 (κ)	Blevins & Lauder 2012	Kinematic measurements and analysis, p.3233; Eq. (1); Fig. 9	체반 중간 1/3 가장자리의 세 점 곡선에서 κ = |dT/ds|. 음곡률(아래로 오목) 시간 비율도 계산
지느러미 곡률 (κ)	Di Santo 2017	Swimming protocol and kinematic analyses, p.706~707; Figs. 3·7	가장자리에서 코드 방향과 좌우 방향 곡률을 같은 식으로 구함
컵핑·노치	Di Santo 2017	Results > Swimming kinematics, p.707~708; Discussion, p.709~710; Figs. 3E–F·7	컵핑은 날개가 진행 방향으로 오목해지는 변형, 노치는 빠른 속도의 다운스트로크에서 가장자리에 생겨 뒤로 이동하는 날카로운 꺾임
체 받음각	Blevins & Lauder 2012	Kinematic measurements and analysis, p.3233; Fig. 4D	프레임마다 정중선 점들의 회귀선과 수평 유동 축 사이 각
체 받음각	Di Santo 2017	Swimming protocol and kinematic analyses, p.706; Fig. 6A	눈과 척주 중점을 잇는 선과 유동 사이 각
피칭각·굽힘각 ·PR·BR	Menzer 2022	2.1 3D Manta Ray Model Kinematics; Figs. 2a·3	θP는 y-z 평면에서 코드 방향, θB는 중간 코드에서 y-x 평면의 지느러미 방향. PR·BR은 바꾼 각 / 원래 각
비틀림·원위 피칭 진폭	Fish 2016	2.2, Eq. (4)(비틀림); 3.3 Viscous Model, Fig. 17c(피칭 진폭)	최대 비틀림각을 3/4 스팬에서 30°로 추정. 원위부(0.85 반스팬) 피칭 진폭은 루트의 약 2.5배

지표	논문	위치	논문 속 설명
지느러미 변형 모델 파라미터	Fish 2016	2.2 Potential Flow Model; Eqs. (2)~(4)	평평한 지느러미 좌표를 변형 좌표로 옮기는 식. 피팅 파라미터 K·m·n·ω, 스팬 변형률 1% 미만
지느러미 변형 모델 파라미터	Moored et al.	SICB 초록	곡선형 스팬 변형과 코드 방향 진행파를 섞은 해석 모델, 피팅 파라미터 4개
끝 지연 (tip lag)	Moored 2011b	Tip Lag Mode, p.113; Fig. 8	루트 단면이 중립면을 지날 때의 끝 처짐 / 스팬
스트로크 비대칭	Menzer 2022	2.1, Fig. 2b(끝 궤적); 3.1(다운스트로크 길이)	끝은 몸 위쪽에서 반원, 아래쪽에서 삼각형 궤적. 다운스트로크가 T = 0.43까지로 업스트로크보다 빠름
스트로크 비대칭	Fish 2016	3.3 Viscous Model; Fig. 18a	다운스트로크 추력 피크가 업스트로크의 약 1.41배
꼬리 박동 주파수	Rosenberger 2001	Results > Kinematics: interspecific variation, p.383	Rhinobatos lentiginosus의 꼬리 박동 주파수는 속도와 함께 선형으로 증가
전진 속도 (U)	Rosenberger & Westneat 1999	Materials and methods, p.3524	수조 유속을 cm/s와 DL/s로 표시
전진 속도 (U)	Fish 2016	2.1 Manta Kinematics	몸길이당 속도(BL/s)
전진 속도 (U)	Fish 2018	Turning trajectory analysis, p.3 of 10	선회 반경과 선회율로부터 속도를 구함

2-2~2-6. 무차원수·성능, 선회, 활공, 바닥 근접·펀팅, 에너지·근 활성

지표	논문	위치	논문 속 설명
스트루하레 수 (St)	Fish 2016	2.1 Manta Kinematics; Eq. (1); 3.1, Fig. 10	St = Af/U, A는 피크-투-피크 끝 진폭, U는 평균 전진 속도. 속도가 빨라지면 St가 낮아짐
스트루하레 수 (St)	Menzer 2022	2.2 Numerical Methods and Simulation Setup;	St = Af/U∞, A는 지느러미 끝 진폭

지표	논문	위치	논문 속 설명
		Eq. (3)	
스트루하레 수 (St)	Bottom 2016	§2.4, p.419; Table 1	St = fA/U, A는 파동의 최대 진폭
스트루하레 수 (St)	Blevins & Lauder 2012	Kinematic measurements and analysis, p.3233	St = fL/U, L에 체반 길이를 씀
스트루하레 수 (St)	Smits et al.	2, p.5	St = fA/U, A는 반스팬 뒷전의 피크-투-피크 진폭
스트루하레 수 (St)	Moored 2011b	Experiments, p.111	주파수 × 피크-투-피크 뒷전 진폭 / 자유류 속도
스트루하레 수 (St)	Zhu 2025	2.1 Ray-inspired robotic fin	St = fa/2u∞. a는 루트~끝 피크-투-피크 진폭의 평균이고, 2로 나눠 스팬 평균 반진폭을 씀
레이놀즈 수 (Re)	Bottom 2016	§2.4, p.419; Table 1	Re = UL/ν, L은 체반 길이
레이놀즈 수 (Re)	Menzer 2022	Eq. (3)	Re = U∞·BL/ν
레이놀즈 수 (Re)	Zhu 2025	2.1 Ray-inspired robotic fin	코드 기준 Re = ρu∞c/μ
환산 진동수 (k)	Smits et al.	3 Pitching Two-Dimensional Flexible Panels, p.7	k = 2πfc/U, c는 코드
환산 진동수 (k)	Rosenberger & Westneat 1999	Kinematics, p.3525~3526; Fig. 6F	박동 주파수, 최대 코드, 전진 속도로 계산하는 비정상 효과 지표
힘 계수 (C_T, C_D, C_L)	Smits et al.	3, p.7	시간평균 추력을 동압·평면 면적으로 나눔
힘 계수 (C_T, C_D, C_L)	Moored 2011b	Results and Discussion: Flat and Curved Modes, p.112	추력 / (½ρU²S), S는 평면 면적
힘 계수 (C_T, C_D, C_L)	Menzer 2022	Eq. (2)	힘을 ½ρU∞²BL로 나눔(원문 표기)
힘 계수 (C_T, C_D, C_L)	Bottom 2016	§2.5 Calculation of swimming forces and efficiency, p.420; Eq. (2.16a)	평균 추력을 ρU²L²로 나눔
힘 계수 (C_T, C_D, C_L)	Zhu 2025	2.2 Measuring fin forces and efficiency;	시간평균 힘을 동압·스팬·코드로 나눔

지표	논문	위치	논문 속 설명
		Eq. (1)	
파워 계수 (C_P)	Smits et al.	3, p.7	유체에 들어간 시간평균 파워 / (½ρSU³)
파워 계수 (C_P)	Menzer 2022	Eq. (2)	파워 / (½ρU∞³BL)
파워 계수 (C_P)	Bottom 2016	§2.5, p.420; Eqs. (2.15)·(2.16b)	측방 파동 파워를 ρU³L²로 나눔
추진 효율 (η)	Smits et al.	3, p.7	프루드 효율 = C_T / C_P
추진 효율 (η)	Menzer 2022	Eq. (2)	주기평균 C_T / 주기평균 C_P
추진 효율 (η)	Bottom 2016	§2.5, p.420; Eq. (2.17)	추력 파워 / (추력 파워 + 파동 파워). 일정한 속도의 직선 유영에만 맞다고 단서
추진 효율 (η)	Fish 2016	1 Introduction(정의); 3.2 Potential Flow Model, Eqs. (12)·(15), Fig. 12	추력 파워와 투입 일의 비. 모델에서 St가 낮아지면 약 89%에 수렴
추진 효율 (η)	Moored 2011b	Experiments, p.110	주기평균 추력 × 속도 / 유체에 들어간 주기평균 파워
수영 경제성 (ζ, ξ)	Moored 2011a	Batoid-Inspired Devices, p.102	유영 속도 / 소비 파워, BL/J 단위
수영 경제성 (ζ, ξ)	Moored 2011b	Experiments, p.111	속도 / 평균 투입 파워, 운반 비용의 역수. 자유 유영에는 효율보다 적합하다고 봄
수영 경제성 (ζ, ξ)	Fish 2016	2.2 Potential Flow Model (p.7 of 24)	주기평균 속도 / 주기평균 투입 파워
운반 비용 (COT)	Fish 2016	3.2 Potential Flow Model; Eq. (13)	투입 파워 / (질량 × 평균 속도)
운반 비용 (COT)	Di Santo & Kenaley 2016	Materials and methods > Cost of transport; Eq. (2)	순 산소 소비를 열량 환산계수 3.25 cal/mg O2로 바꿔 질량·거리당 에너지로 표시 (COT_net). 회복기 산소 소비를 더하면 COT_tot
후류 구조	Smits et al.	1 Introduction, p.2~3; Fig. 1.1	2S는 주기당 단일 와류 2개, 2P는 와류 쌍 2개를 내보내는 후류
후류 구조	Moored 2011a	Batoid-Inspired Devices, p.102	진동 핀 뒤에 3차원 역 카르만 와열이 생김(Clark & Smits 2006 인용)

지표	논문	위치	논문 속 설명
후류 구조	Fish 2016	3.2, Fig. 13; 3.3, Fig. 19	양쪽 지느러미가 반 스트로크마다 서로 대칭인 와류 고리를 따로 내보냄
후류 공진 주파수	Smits et al.	2, p.6(정의); 3, p.8; Figs. 2.2·3.2·3.3	구동 주파수가 속도 분포의 가장 불안정한 주파수와 같아지는 주파수. 구조 공진만으로는 효율 피크가 생기지 않는다고 봄
앞전 와류·말굽 와류	Bottom 2016	§3.2 Wake structure and the pressure field, p.423~424; §4.1·4.2, ~p.436; Figs. 9~14	체반 위 앞전 와류가 저압부를 만들어 빠른 유영에서 추력을 더하고, 주둥이의 말굽 와류는 두 속도 모두에서 추력을 도움
앞전 와류·말굽 와류	Zhang 2022	초록	낮은 St에서는 앞전 와류가, 높은 St에서는 끝 와류가 주된 추력원
선회 반경 (R)·R/L	Fish 2018	Materials and methods > Turning trajectory analysis, p.3 of 10; Eq. (3); Results, p.4 of 10	R은 궤적에 가장 잘 맞는 접촉원의 반경(곡률의 역수). R/L을 기동성 지표로 씀
선회 반경 (R)·R/L	Parson 2011	SICB 초록	선회 반경을 기동성, 선회율을 민첩성으로 측정
선회율 (ω)	Fish 2018	Turning trajectory analysis, p.3 of 10; Eqs. (1)·(2)	단위 접선벡터의 시간 변화율 크기를 deg/s로 바꾼 값. 곡률은 ω / 경로 속도
구심 가속도 (a_c)	Fish 2018	Turning trajectory analysis, p.3 of 10; Results, p.5 of 10; Fig. 5	속도² / R을 g 단위로 표시
뱅크각	Fish 2018	Materials and methods > Video analysis, p.2 of 10; Results, p.4 of 10	지느러미 끝이 카메라 시선과 수직일 때 영상에서 각도기로 재
뱅크각	Parson 2011	SICB 초록	두 방식 모두 선회 때 몸을 기울이고, 이것이 회전 관성을 줄여 강체 몸의 한계를 일부 극복한다고 해석
안쪽/바깥쪽 지느러미 변위 비	Fish 2018	Video analysis, p.2 of 10; Results, p.4 of 10	선회 중심에 가까운 쪽이 inboard, 먼 쪽이

지표	논문	위치	논문 속 설명
			outboard. 두 끝의 수직 변위를 비교
루프(공중제비)	Fish 2018	Discussion > Manta turning performance, p.7 of 10	이전 연구의 수직 루프를 R/L과 ω로 나타내 수평 선회와 비교
비대칭 굽힘 측력·모멘트	Xu 2025	초록	좌우 비대칭 굽힘이 선회에 필요한 측력과 모멘트를 만듦
활공 자세	Rosenberger 2001	Discussion > General locomotor behavior, p.390	지느러미를 살짝 올린 채 움직이지 않음
활공 자세	Fish 2018	Results > Maneuvering patterns and kinematics, p.4 of 10; Fig. 2	업스트로크 끝에서 이면각 자세로 활공
활공 굽힘각·받음각	Wang 2024	초록	굽힘각이 다른 모델과 받음각을 조합해 활공 항력·양력·양항비를 비교
피치·롤	Chaumel 2025	2.4 Data analysis; Eqs. (2.2)·(2.3); Fig. 1b	가속도계의 정적 성분(3초 이동평균)으로 자세를 구함. 피치는 수평면과 전후축, 롤은 수평면과 좌우축 사이 각
피치 범위·롤 범위	Chaumel 2025	2.4 Data analysis	각 구간 내 최대 − 최소. 클수록 자세 변동이 커 안정성이 낮음
ODBA	Chaumel 2025	2.4 Data analysis; Eq. (2.4)	원신호에서 정적 성분을 뺀 동적 가속도를 세 축에서 합한 값. 움직임 정도를 나타내 안정성 지표로 씀
지면 거리 (d/c)	Zhu 2025	2.1 Ray-inspired robotic fin; Fig. 2a	지느러미 평균 위치에서 수로 벽까지 거리를 코드로 나눔
펀트 주기	Macesic & Kajiura 2010	Materials and methods > Kinematics, p.1220	배지느러미 앞가장자리가 바닥에 닿는 순간부터 지느러미를 앞으로 되돌리기까지. 양쪽 동시 사용·직선·정상 상태 펀트만 분석

지표	논문	위치	논문 속 설명
펀트당 이동 거리·펀팅 속도	Macesic & Kajiura 2010	Results > Kinematics, p.1221; Figs. 3a·3b	DL/펀트와 DL/s로 표시
펀팅 듀티 팩터	Macesic & Kajiura 2010	Materials and methods > Kinematics, p.1220; Results, p.1221; Fig. 3c	한 펀트 중 배지느러미 앞가장자리가 바닥에 닿아 있는 시간 비율
산소 소비율 ($\dot{M}O_2$)	Di Santo & Kenaley 2016	Materials and methods > Swimming endurance and metabolic costs; Eq. (1)	유영 중 값은 터널 산소 감소 기울기로 구하고, 휴식 값은 작은 방에서 1시간 측정. 질량 스케일링 계수 0.67로 보정
최적 속도·지구력·회복 시간	Di Santo & Kenaley 2016	Swimming endurance and metabolic costs; Results and discussion; Fig. 1B	최적 속도는 유영 산소 소비가 가장 낮은 속도. 하류 배플에 1분 이상 기대면 탈진으로 보고 그때까지 시간을 지구력으로 씀
근전도(EMG) 변수	Rosenberger & Westneat 1999	Materials and methods > Electromyography, p.3526; Table 4; Figs. 8~10	버스트 지속시간, 앞쪽 등근(D1) 기준 개시 시간, 한 주기 중 활성 비율(듀티 팩터), 주기 대비 개시, 평균 진폭과 정류 면적(평균 진폭 × 버스트 길이)